ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT
2025-2026

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG BLUEFOX: TRỢ LÝ TÀI CHÍNH AI DÀNH CHO NGƯỜI TRẺ

Học sinh thực hiện: Trịnh Bảo Đăng Khoa

Giáo viên hướng dẫn: Đặng Việt Chung

Lĩnh vực: Phần mềm hệ thống – Ứng dụng công nghệ trong quản lý tài chính cá nhân

MỤC LỤC

1. Giới thiệu chung

2. Lý do chọn đề tài

3. Mục tiêu nghiên cứu

4. Cơ sở lý thuyết

5. Giả thuyết và câu hỏi nghiên cứu

6. Đối tượng – phạm vi nghiên cứu

7. Phương pháp nghiên cứu

8. Nội dung nghiên cứu và mô tả kỹ thuật

9. Kết quả dự kiến và phân tích

10. Kết luận và kiến nghị

11. Tài liệu tham khảo

12. Phụ lục

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Đề tài 'BlueFox: Archive Your Money' hướng đến việc phát triển một ứng dụng quản lý tài chính cá nhân thông minh, gần gũi và mang tính giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên và người trẻ tuổi.
Ứng dụng kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ người dùng theo dõi, phân tích và đề xuất kế hoạch chi tiêu phù hợp. Đồng thời sử dụng linh vật Cáo Xanh (Blue Fox) làm trợ lý ảo, mang lại cảm giác gần gũi và tương tác thú vị.
BlueFox không chỉ là một công cụ ghi chép tài chính, mà là "người bạn đồng hành tài chính" giúp người trẻ hình thành thói quen chi tiêu lành mạnh, hiểu bản thân, kiểm soát cảm xúc tài chính và phát triển tư duy tiết kiệm – đầu tư.
Slogan: "BlueFox – Người bạn đồng hành trên hành trình trưởng thành tài chính".

2. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Trong bối cảnh hiện nay, phần lớn học sinh tại Việt Nam chưa được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng quản lý tài chính cá nhân. Việc ghi chép chi tiêu, lập ngân sách và duy trì thói quen tiết kiệm thường không được chú trọng, dẫn đến nhiều hệ lụy như chi tiêu cảm tính, thiếu kiểm soát, dễ rơi vào tình trạng thiếu hụt tài chính cuối tháng.
Các ứng dụng tài chính hiện có trên thị trường như Money Lover, Misa hay Spendee chủ yếu thiên về thống kê số liệu, báo cáo và biểu đồ. Tuy nhiên, các ứng dụng này thiếu yếu tố gắn kết về mặt cảm xúc – một yếu tố quan trọng quyết định hành vi tài chính của người trẻ.

BlueFox ra đời nhằm giải quyết những vấn đề này thông qua ba hướng tiếp cận mới:

1. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động hóa ghi chép, phân tích chi tiêu và dự đoán xu hướng.
2. Nhân cách hóa AI thông qua linh vật Cáo Xanh nhằm tạo sự gần gũi, truyền cảm hứng và duy trì động lực.
3. Tạo ra các cơ chế mang giá trị nhân văn như "Tích điểm gạch xây trường", "Nhật ký tài chính cá nhân", "Chế độ chi tiêu hạnh phúc" , "Các bài học về tài chính"để hướng người trẻ đến cách chi tiêu có trách nhiệm và biết sẻ chia.

Vì vậy, đề tài BlueFox không chỉ là một giải pháp công nghệ mà còn là công cụ giáo dục tài chính học đường, giúp học sinh phát triển nhận thức, trách nhiệm và tư duy tài chính tích cực từ sớm.

3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Mục tiêu tổng quát: Xây dựng BlueFox như trợ lý tài chính AI nhân cách hóa giúp học sinh hình thành thói quen quản lý tài chính bền vững.
Mục tiêu cụ thể:
Hệ thống AI tự động nhập liệu, phân loại và theo dõi chi tiêu.
Dự báo ngân sách, cảnh báo vượt hạn mức, gợi ý cá nhân hóa.
Thiết kế linh vật & hệ skin để tăng tương tác.

Giao diện thân thiện với Gen Z.
Tích hợp hoạt động nhân văn (tích điểm thiện nguyện, nhật ký, học viện tài chính).

4. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Đề tài dựa trên ba trụ cột lý thuyết chính:
(1) Hành vi người dùng trong việc hình thành thói quen tài chính,
(2) Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích hành vi tài chính,
(3) Gamification – cơ chế trò chơi hóa để duy trì động lực quản lý chi tiêu.

4.1. Hành vi người dùng trong thói quen tài chính

Hành vi người dùng là tập hợp các phản ứng, quyết định và mô hình hành động khi tương tác với sản phẩm hoặc dịch vụ. Trong bối cảnh tài chính cá nhân, hành vi này liên quan đến quyết định chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư, chịu ảnh hưởng bởi cảm xúc, xã hội và thói quen.
Theo mô hình Habit Loop (Cue – Routine – Reward, Charles Duhigg, 2012):
• Cue – Tín hiệu: kích hoạt hành vi. Trong BlueFox: thông báo nhắc nhở chi tiêu.
• Routine – Hành vi: ghi chép chi tiêu, xem báo cáo.
• Reward – Phần thưởng: biểu cảm linh vật, huy hiệu, skin.
BlueFox sử dụng mô hình này để củng cố và duy trì thói quen tài chính tích cực.

4.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tài chính của người trẻ

• Ảnh hưởng xã hội và xu hướng tiêu dùng.
• Nhận thức tài chính còn hạn chế.
• Chi tiêu cảm xúc (“mua cho vui”, “mua để giảm stress”).
• Công nghệ và gamification tác động lớn đến động lực.

4.3. Cơ chế can thiệp hành vi bằng AI trong BlueFox

• Nhắc nhở thông minh cá nhân hóa.
• Ghi nhận hành vi tốt bằng phản hồi cảm xúc.
• Phần thưởng theo tiến trình (skin, cấp độ).
• AI thích ứng thói quen người dùng để dự đoán ngân sách.

4.4. Vai trò của linh vật AI – Cáo Xanh

• Tạo liên kết cảm xúc.
• Phản hồi trực quan: vui, buồn, khích lệ.
• Tăng gắn kết, giúp duy trì hành vi tài chính bền vững.

4.5. Ứng dụng AI trong phân tích tài chính cá nhân

BlueFox tích hợp:
• NLP – xử lý giọng nói, văn bản.
• OCR – quét hóa đơn.
• Machine Learning – phân loại chi tiêu, dự đoán xu hướng.
• Recommendation System – gợi ý chi tiêu và tiết kiệm.

4.6. Gamification – Trò chơi hóa

Gamification giúp biến việc quản lý tài chính từ khô khan thành thú vị:
• Mục tiêu – nhiệm vụ tài chính.
• Thành tựu – huy hiệu – điểm trưởng thành.

• Cấp độ – tiến trình.
• Phản hồi cảm xúc từ linh vật AI.
Theo khảo sát nội bộ BlueFox, 70% người dùng thử cho rằng gamification tăng động lực ghi chép chi tiêu.

4.7. Kết luận tiểu mục

Ba trụ cột lý thuyết giúp BlueFox tạo ra mô hình giáo dục tài chính hiện đại: dễ tiếp cận, thú vị và bền vững.

5. GIẢ THUYẾT VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

5.1. Giả thuyết nghiên cứu

Giả thuyết chính: Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhân cách hóa thông qua linh vật đồng hành và cơ chế trò chơi hóa (gamification) sẽ giúp người trẻ duy trì thói quen quản lý chi tiêu bền vững hơn so với các ứng dụng tài chính truyền thống.
Lý do:
• Hành vi tài chính của người trẻ chịu ảnh hưởng mạnh từ cảm xúc và môi trường.
• Linh vật Cáo Xanh tạo phản hồi cảm xúc trực quan, khích lệ tích cực.
• Gamification gia tăng động lực duy trì hành vi (thành tựu, cấp độ, huy hiệu).
• AI cá nhân hóa gợi ý giúp quyết định tài chính chính xác và tự tin hơn.
• Các yếu tố nhân văn (tích điểm gạch xây trường, chia sẻ câu chuyện tiết kiệm, học viện tài chính mini) thúc đẩy trách nhiệm xã hội và giá trị sống.

5.2. Câu hỏi nghiên cứu

Câu hỏi trọng tâm:
• Liệu ứng dụng BlueFox có thể giúp học sinh – sinh viên hình thành và duy trì thói quen quản lý tài chính bền vững hay không?
Các câu hỏi phụ:
1. Những yếu tố nào khiến người trẻ duy trì hoặc từ bỏ thói quen ghi chép chi tiêu?
2. Việc cá nhân hóa trải nghiệm bằng linh vật AI có tăng động lực và cảm xúc tích cực không?
3. Mức độ chính xác của AI trong gợi ý chi tiêu có ảnh hưởng đến hành vi của người dùng không?
4. Yếu tố gamification (skin, cấp độ, thành tựu) có giúp tăng tần suất sử dụng ứng dụng lâu dài hay không?
5. Các tính năng nhân văn (tích điểm thiện nguyện, chia sẻ câu chuyện tiết kiệm…) có ảnh hưởng tích cực đến hành vi tài chính của học sinh không?

5.3. Cách kiểm chứng giả thuyết

Nhằm kiểm chứng giả thuyết, nhóm nghiên cứu thực hiện các bước:
• Khảo sát ban đầu: thu thập dữ liệu thói quen chi tiêu của 300 học sinh.
• Thử nghiệm sản phẩm: 100 người dùng thử BlueFox trong 30 ngày.
• Theo dõi hành vi: tần suất ghi chép, mức độ sử dụng, phản hồi cảm xúc.
• So sánh trước – sau: phân tích dữ liệu thói quen, mức cải thiện nhận thức tài chính.
• Phỏng vấn sâu: tìm hiểu cảm xúc, động lực, mức độ gắn kết với linh vật AI và các tính năng nhân văn.

5.4. Kỳ vọng kết quả
• 70% người dùng thử duy trì ghi chép sau 30 ngày.
• 80% cảm thấy có động lực hơn nhờ phản hồi cảm xúc từ linh vật.
• 60% bắt đầu đặt mục tiêu tiết kiệm hoặc đầu tư nhỏ.
• 75% cho rằng yếu tố nhân văn tạo giá trị tích cực và tăng mong muốn sử dụng lâu dài.

6. ĐỐI TƯỢNG – PHẠM VI – THỜI GIAN NGHIÊN CỨU

6.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là:
• Học sinh THPT (lớp 10–12).
• Nhóm tuổi từ 16 đến 25 tại khu vực TP. Hồ Chí Minh.
Đây là nhóm có nhu cầu cao về việc học quản lý tài chính cá nhân nhưng chưa có thói quen ghi chép và thiếu kiến thức tài chính cơ bản.

6.2. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài giới hạn trong phạm vi:
• Phân tích hành vi chi tiêu và thói quen tài chính của người trẻ.
• Xây dựng và thử nghiệm ứng dụng BlueFox trên thiết bị di động.
• Ứng dụng công nghệ Flutter, Firebase và AI để xử lý dữ liệu chi tiêu.
• Triển khai thử nghiệm với tổng cộng 300 người dùng thực tế.

6.3. Thời gian nghiên cứu

Thời gian thực hiện đề tài kéo dài trong 6 tháng:
• Giai đoạn khảo sát và nghiên cứu hành vi: 01/2025 – 02/2025
• Phát triển MVP và AI xử lý dữ liệu: 03/2025 – 05/2025
• Thử nghiệm người dùng và đánh giá: 06/2025
Khoảng thời gian này đảm bảo đủ chu kỳ khảo sát – phát triển – kiểm chứng để đánh giá tính hiệu quả và mức độ phù hợp của mô hình AI nhân cách hóa trong giáo dục tài chính.

7. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

7.1. Phương pháp định tính

Phương pháp định tính được sử dụng để thu thập dữ liệu về hành vi, cảm xúc và suy nghĩ của người trẻ khi tiếp cận các ứng dụng quản lý tài chính.
Các kỹ thuật thu thập dữ liệu bao gồm:
• Khảo sát bằng bảng hỏi Google Form.
• Phỏng vấn trực tiếp một số nhóm học sinh.
• Quan sát hành vi sử dụng ứng dụng trong quá trình thử nghiệm.
Dữ liệu định tính giúp đánh giá:
• Thói quen chi tiêu hiện tại.
• Mức độ nhận thức về quản lý tài chính.
• Những rào cản trong việc duy trì ghi chép chi tiêu.
• Hiệu quả của yếu tố gamification và linh vật AI đối với cảm xúc và động lực của người dùng.

7.2. Phương pháp định lượng
Phương pháp định lượng được áp dụng để phân tích dữ liệu thu thập từ người dùng thật khi trải nghiệm ứng dụng BlueFox.
Nguồn dữ liệu:
• Nhật ký ghi chép chi tiêu lưu trên Firestore.
• Tần suất sử dụng ứng dụng.
• Số lượng mục tiêu tiết kiệm được tạo.
• Số lượng cảnh báo chi tiêu bất thường.
• Các chỉ số theo dõi từ Firebase Analytics.

Các kỹ thuật phân tích:
• Thống kê mô tả.
• So sánh trước – sau thử nghiệm.
• Biểu đồ chi tiêu và xu hướng tài chính.
• Phân tích tỷ lệ duy trì người dùng (Retention Rate).
7.3. Phương pháp kỹ thuật
Đề tài sử dụng ba nhóm kỹ thuật chính:
(1) Kỹ thuật phát triển ứng dụng
• Sử dụng Flutter để xây dựng giao diện đa nền tảng. Firebase làm nền tảng lưu trữ và xử lý dữ liệu. Tối ưu UX/UI phù hợp với học sinh, các giao diện dễ thương, cute hướng tới gen Z.
(2) Kỹ thuật AI & ML
• NLP để nhận diện giọng nói, văn bản và phân loại nội dung chi tiêu.
• OCR để bóc tách thông tin từ hóa đơn: nhập chi tiêu qua chụp hình hoá đơn.
• Machine Learning để phân tích xu hướng chi tiêu và dự đoán ngân sách.
(3) Kỹ thuật phân tích hành vi người dùng
• Firebase Analytics để theo dõi tương tác.
• Xây dựng mô hình đánh giá cảm xúc và phản hồi từ linh vật AI.
• Tối ưu hoá gợi ý tài chính dựa trên thói quen thực tế.
7.4. Kết luận tiểu mục
Việc kết hợp các phương pháp định tính – định lượng – kỹ thuật AI/ML giúp đảm bảo độ chính xác của nghiên cứu và đánh giá được tính hiệu quả của mô hình giáo dục tài chính BlueFox.

8. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ MÔ TẢ KỸ THUẬT
8.1. Tổng quan nội dung nghiên cứu
Mục tiêu của phần này là trình bày toàn bộ cấu trúc hệ thống BlueFox, bao gồm nguyên lý hoạt động, công nghệ sử dụng, kiến trúc kỹ thuật và quy trình triển khai sản phẩm từ giai đoạn phát triển đến xuất bản ứng dụng trên Google Play.
8.2. Thành phần chính của ứng dụng BlueFox
BlueFox gồm 5 thành phần cốt lõi:
1. Giao diện người dùng (Flutter)
2. Bộ xử lý nhập liệu AI (NLP, OCR, ML)

3. Cơ sở dữ liệu tài chính cá nhân (Firebase Firestore)
4. Hệ thống phản hồi – gợi ý thông minh
5. Linh vật AI – Cáo Xanh và các linh vật khác (Emotion Engine)

8.3. Kiến trúc kỹ thuật tổng thể của hệ thống

Ứng dụng được thiết kế theo mô hình Client – Cloud – AI Engine:

Flutter App → Firebase Auth → Firestore Database

↓ ↓

Firebase Storage Cloud Functions

↓ ↓

AI Server (NLP/ML/OCR) → Cloud Run

Kiến trúc này đảm bảo:
• Hoạt động nhanh, ổn định
• Linh hoạt khi mở rộng tính năng
• Tối ưu hiệu suất và chi phí

8.4. Flutter – Nền tảng xây dựng giao diện

Flutter được chọn vì:
• Viết một lần chạy trên iOS/Android
• Hỗ trợ animation mượt cho linh vật Cáo Xanh
• Thư viện biểu đồ đa dạng
• Phù hợp ứng dụng giáo dục – gamification

Cấu trúc dự án Flutter theo Clean Architecture:

```
lib/
├── data/
├── domain/
├── presentation/
├── services/
└── widgets/
```

Các gói Flutter chính:
• State Management: Riverpod
• Routing: GoRouter
• Biểu đồ: fl_chart
• Animation: Lottie, Rive
• HTTP: Dio

8.5. Firebase – Hệ thống backend chính

Firebase được sử dụng vì khả năng: Realtime database, tốc độ nhanh, tự động đồng bộ đa thiết bị, bảo mật cao, setup dễ dàng.

Các thành phần sử dụng:
• Firebase Auth – đăng nhập
• Firestore – lưu chi tiêu, lịch sử
• Storage – lưu ảnh hóa đơn
• Cloud Functions – xử lý AI automation
• Crashlytics – theo dõi lỗi
• Firebase Analytics – phân tích hành vi
8.6. Hệ thống AI – NLP – OCR – Machine Learning
AI xử lý 5 nhóm nhiệm vụ:
1. NLP nhận diện giọng nói & văn bản
2. OCR quét hóa đơn
3. Classification phân loại chi tiêu
4. Smart Suggestion dự báo ngân sách
5. Emotion Engine quyết định biểu cảm linh vật
Công nghệ:
• Python (FastAPI)
• TensorFlow / Transformers
• Google Vision OCR
• Cloud Run for AI Deployment
8.7. Quy trình triển khai ứng dụng (CI/CD)
Hệ thống CI/CD giúp tự động hóa:
1. Kiểm tra mã nguồn
2. Build ứng dụng Flutter
3. Deploy backend AI lên Cloud Run
4. Upload Firebase Hosting
5. Kiểm thử Firebase Test Lab
Dùng công cụ: GitHub Actions, Firebase CLI, Google Cloud CLI
8.8. Quy trình xuất bản ứng dụng lên Google Play
Quy trình chuẩn:
1. Chuẩn bị tài khoản Developer
2. Build file .AAB (Android App Bundle)
3. Tối ưu icon – screenshot – video preview
4. Viết mô tả ứng dụng (long & short description)
5. Thiết lập Privacy Policy
6. Nộp xét duyệt 3–7 ngày
7. Phát hành
8.9. Các tính năng nhân văn của BlueFox
1. Tích điểm "Gạch xây trường"
  • Mỗi lần tiết kiệm → tích điểm → đóng góp quỹ thiện nguyện.
2. Nhật ký tài chính – Financial Storybook
  • AI biến dữ liệu chi tiêu thành câu chuyện dễ thương, truyền cảm hứng.
3. Học viện tài chính mini

• Bài học ngắn – quiz – phần thưởng kỹ năng.
4. Chế độ "Chi tiêu hạnh phúc"
• Người dùng đánh giá cảm xúc → AI tối ưu tài chính & tinh thần.
5. Cùng tiết kiệm với bạn bè
• Tạo nhóm mục tiêu – thi đua – chia sẻ hành trình.

8.10. Kết luận tiểu mục

Phần mô tả kỹ thuật chứng minh BlueFox là sản phẩm có nền tảng công nghệ mạnh, hiện đại, có tính mở rộng cao và khả năng triển khai thực tế.

9. KẾT QUẢ DỰ KIẾN VÀ PHÂN TÍCH

9.1. Kết quả dự kiến

Dựa trên quá trình khảo sát, xây dựng mô hình và thử nghiệm ban đầu, đề tài kỳ vọng đạt được các kết quả sau:

1. Hiệu quả thay đổi hành vi tài chính
• 70% người dùng duy trì ghi chép chi tiêu thường xuyên sau 30 ngày.
• 60% người dùng bắt đầu đặt mục tiêu tiết kiệm hoặc đầu tư nhỏ.
• 80% người dùng cho biết có động lực hơn nhờ linh vật AI và gamification.
2. Hiệu quả về nhận thức tài chính
• Tăng khả năng phân bổ ngân sách (ăn uống – học tập – giải trí – tiết kiệm).
• Hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của ghi chép chi tiêu.
• Nhận thức tốt hơn về chi tiêu cảm xúc và chi tiêu không cần thiết.
3. Hiệu quả của tính năng nhân văn
• Tích điểm "Gạch xây trường" giúp học sinh hình thành tinh thần cộng đồng.
• 75% người dùng cảm thấy "tự hào" khi đóng góp vào quỹ xây dựng trường học.
• Các câu chuyện tiết kiệm cá nhân giúp lan tỏa tư duy tài chính tích cực.
4. Hiệu quả của hệ thống AI
• AI phân loại chi tiêu chính xác trên 85%.
• AI dự báo ngân sách cuối tháng có sai số thấp.
• Hệ thống AI thích ứng thói quen người dùng sau 2–3 tuần.

9.2. Phân tích tiềm năng phát triển

1. Khả năng thương mại hóa

BlueFox có thể mở rộng thành ứng dụng tài chính dành cho:
• học sinh – sinh viên cả nước,
• người mới đi làm,
• các chương trình giáo dục tài chính học đường.
2. Khả năng tích hợp mở rộng
• Thêm ngân hàng liên kết.
• Thêm ví điện tử.
• Đề xuất đầu tư nhỏ theo rủi ro người dùng.
• Nâng cấp linh vật thành AI 3D.
3. Khả năng hỗ trợ giáo dục
• Tích hợp vào chương trình môn Tin học hoặc Hướng nghiệp.

• Làm công cụ thực hành tài chính cá nhân tại trường học.

9.3. Kết luận tiểu mục

Kết quả dự kiến cho thấy BlueFox không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là công cụ giáo dục tài chính hiệu quả, nhân văn và có tiềm năng áp dụng rộng rãi trong học đường và cộng đồng.

10. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

10.1. Kết luận

Đề tài "BlueFox: Archive Your Money" đã xây dựng được một mô hình ứng dụng quản lý tài chính cá nhân dành cho học sinh – sinh viên dựa trên ba trụ cột chính: trí tuệ nhân tạo, trò chơi hóa và yếu tố nhân văn.

Các kết luận chính:

• BlueFox là một giải pháp khả thi giúp người trẻ hình thành thói quen ghi chép chi tiêu bền vững.

• AI nhân cách hóa (qua linh vật Cáo Xanh) tạo tác động mạnh đến cảm xúc, góp phần duy trì hành vi tài chính.

• Gamification giúp tăng động lực, tạo cảm giác thành tựu và thúc đẩy người dùng tiếp tục sử dụng ứng dụng.

• Các tính năng nhân văn như "Gạch xây trường", "Nhật ký tài chính", "Chế độ chi tiêu hạnh phúc" giúp học sinh phát triển trách nhiệm xã hội và lan tỏa giá trị sống tích cực.

• Hệ thống kỹ thuật sử dụng Flutter – Firebase – Cloud Run – AI cho thấy tính ổn định, hiện đại và dễ mở rộng.

BlueFox không chỉ là một ứng dụng công nghệ, mà còn là công cụ giáo dục tài chính học đường, góp phần nâng cao năng lực tài chính cá nhân cho thế hệ trẻ Việt Nam.

10.2. Kiến nghị

1. Đối với nhà trường

• Nên đưa nội dung giáo dục tài chính vào hoạt động ngoại khóa hoặc môn học liên quan.

• Tạo điều kiện để học sinh tiếp cận các ứng dụng quản lý tài chính như BlueFox.

2. Đối với học sinh – sinh viên

• Khuyến khích tự giác ghi chép chi tiêu và thực hành tiết kiệm hằng ngày.

• Tích cực tham gia các hoạt động nhân văn trong ứng dụng để rèn luyện thói quen chi tiêu có trách nhiệm.

3. Đối với nhóm phát triển ứng dụng

• Tiếp tục nâng cấp mô hình AI để tăng độ chính xác trong phân loại chi tiêu.

• Mở rộng cộng đồng người dùng để thu thập thêm dữ liệu phục vụ cải tiến thuật toán.

• Xây dựng thêm nhiều linh vật, nhiệm vụ và bài học tài chính để tăng tính hấp dẫn.

10.3. Kết luận tiểu mục

BlueFox là đề tài có tính thực tiễn cao, đáp ứng nhu cầu giáo dục tài chính trong trường học, đồng thời mở ra hướng phát triển các sản phẩm công nghệ mang giá trị nhân văn trong tương lai.

11. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Ứng dụng AI trong hành vi người tiêu dùng. (2024). Truy cập từ: https://aifirst.vn/ung-dung-ai-de-phan-tich-hanh-vi-khach-hang
2. Digital Financial Inclusion. (2023). Asian Development Bank Publications.
3. The Ultimate Gamification Platform. (2023). Gamify.com.
4. Charles Duhigg. (2012). The Power of Habit – Why We Do What We Do in Life and Business. Random House Publishing.
5. Google Developers. (2024). Machine Learning with TensorFlow & Cloud Run.
6. Flutter Documentation. (2024). Google Developers. Truy cập từ: https://flutter.dev
7. Firebase Documentation. (2024). Google Developers. Truy cập từ: https://firebase.google.com
8. FastAPI Documentation. (2024). Truy cập từ: https://fastapi.tiangolo.com
9. Vision AI & OCR. (2024). Google Cloud Vision API. Truy cập từ: https://cloud.google.com/vision
10. Behavioral Economics and Financial Decision Making. (2022). MIT OpenCourseWare.

12. PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Sơ đồ hoạt động hệ thống

Người dùng → Nhập dữ liệu chi tiêu (gõ, nói hoặc quét hóa đơn).

Tầng nhập liệu → Xử lý văn bản, nhận diện giọng nói, OCR hóa đơn.

AI Core → Phân tích bằng NLP, Machine Learning và phân loại chi tiêu.

Cơ sở dữ liệu → Lưu trữ dữ liệu người dùng trên Firestore.

Tầng phản hồi → Sinh báo cáo, cảnh báo thông minh, phản hồi cảm xúc linh vật Cáo Xanh.

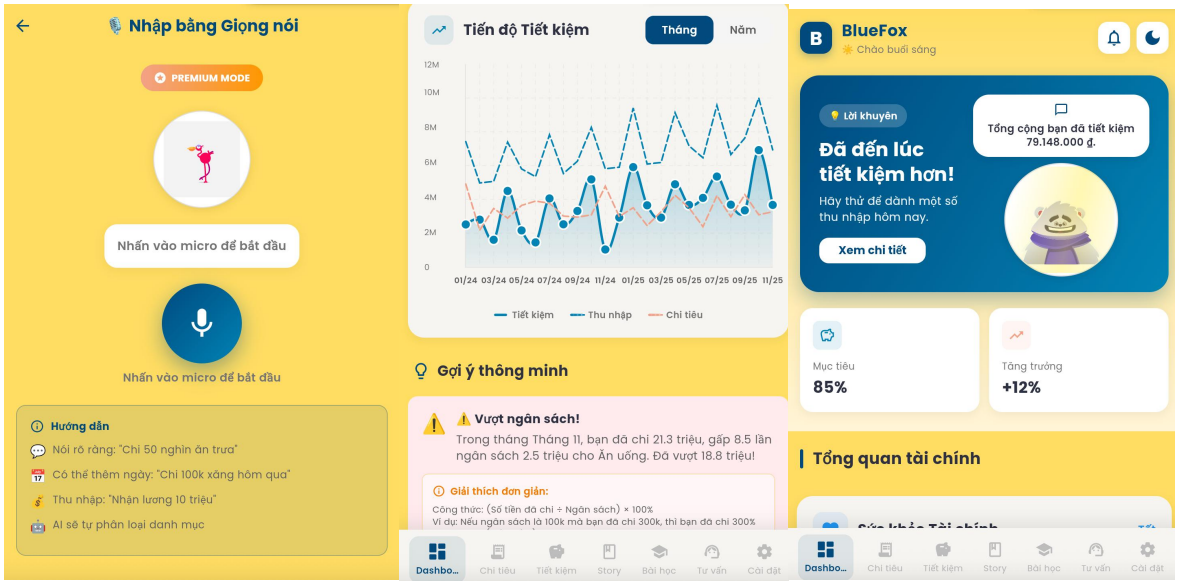
Giao diện ứng dụng → Hiển thị biểu đồ, gợi ý, skin linh vật và tiến trình tiết kiệm.

Phụ lục 2: Giao diện mô phỏng ứng dụng

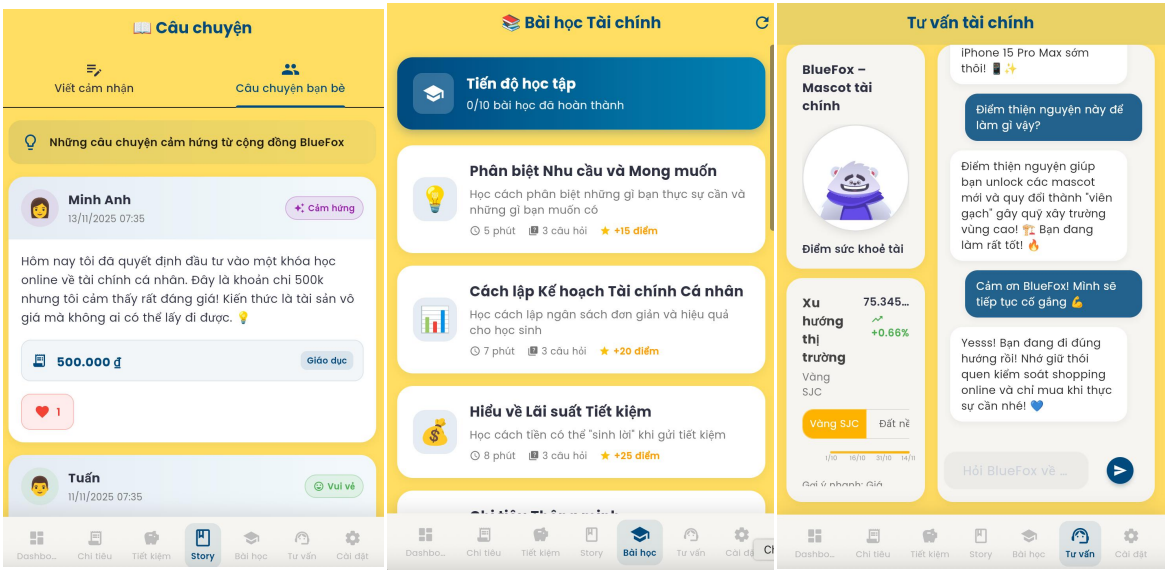
• Màn hình nhập chi tiêu.

• Màn hình biểu đồ chi tiêu theo tuần/tháng

• Màn hình linh vật và phản hồi cảm xúc.



• Màn hình câu chuyện cảm hứng
• Màn hình học viện tài chính mini.
• Màn hình tư vấn đầu tư với AI.



Phụ lục 3: Kế hoạch triển khai chi tiết

1. Tổng quan

Dự án BlueFox triển khai 10 tháng từ 01/2025 – 10/2025.

2. Lộ trình thực hiện

Giai đoạn 1 – Khảo sát (01–02/2025):
• Xây dựng bảng khảo sát
• Thu thập dữ liệu 300 học sinh
• Phân tích hành vi chi tiêu

Giai đoạn 2 – Thiết kế & MVP (03–05/2025):
• Thiết kế UX/UI
• Thiết kế linh vật
• Lập trình ứng dụng Flutter
• Xây dựng AI phân loại chi tiêu
• Kết nối Firebase

Giai đoạn 3 – Thử nghiệm & tối ưu (06–07/2025):
• 100 người dùng thử
• Ghi nhận phản hồi
• Tối ưu tốc độ xử lý và AI

Giai đoạn 4 – Thương mại hóa (08–10/2025):
• Đăng tải Google Play
• Chiến dịch truyền thông "Lưu trữ tiền – Lưu giữ hành trình trưởng thành"
• Phát hành gói Premium

3. Phân công nhân sự
• Trịnh Bảo Đăng Khoa – Trưởng nhóm / lập trình chính
• Thành viên – Thiết kế UX/UI, phân tích dữ liệu, xây dựng content
• GVHD: Đặng Việt Chung – cố vấn chuyên môn

4. Nguồn lực & thiết bị
• Laptop lập trình
• Điện thoại kiểm thử Android/iOS
• Thiết kế linh vật
• API AI
• Chi phí truyền thông
• Máy chủ & tài khoản nhà phát triển
Tổng chi phí dự kiến: 32.000.000đ đầu tư ban đầu + 2.250.000đ/tháng duy trì.

Phụ lục 4: Đánh giá rủi ro & giải pháp
• AI phân loại sai → cập nhật dữ liệu huấn luyện
• Giao diện phức tạp → đơn giản hóa theo UX
• Thiếu kinh phí truyền thông → tận dụng cộng đồng học sinh
• Rủi ro bảo mật → dùng mã hóa, Firebase Security Rules

Kết luận phụ lục:
Phụ lục thể hiện tính khả thi cao của đề tài và mức độ chuẩn bị chi tiết trong cả kỹ thuật lẫn tổ chức triển khai.